Sia $R$ un sistema compl. di rapp. per $G/H$, ogni $g$ si scrive come $g = hr$ $h \in H$ $r \in R$.

Quindi so come agisce $g$

$$rW: \quad g = rh$$

qualcosa può cambiare

dove $r$ permuta gli addendi e $h$ come agisce su $W$.

$\forall r' \in R$, manda $r'W$ in $gr'W = r''W$ dove $r''$ è il rappr di $gr'$ in $G/H$

## ES 1

$H = \{e\}$ $W$ banale $\rightarrow$ abbiamo $|G|$ classi laterali

$$\mathrm{Ind}_H^G W = \bigoplus_{g \in G} g\mathbb{C} = \mathbb{C}[G] \rightarrow \text{rappr. regolare!}$$

↳ è come fare una rappr. regolare con i gruppi laterali, non per fusa tutti gli elementi di $G$.

## ES 2

$G = D_4$ $H = C_4 = \langle R \rangle$ $W = \mathbb{C}$

rappr. data da $Rz = iz$ $(R^2 z = i^2 z, \dots)$

$$G/H = \{\underset{[e]}{H}, \underset{[s]}{sH}\}$$

Se $e_1$ è una base di $W$, una base per $U = \mathrm{Ind}_H^G W$ sarà:

$$\{e_1, se_1\} \longleftarrow W \oplus sW$$

Com'è fatta sta rappr? Dobbiamo dire cosa fanno $R, S \rightarrow$ generano $D_4$

Sia $ae_1 + bse_1 \in U$,

$sR^{-1} \rightarrow$ prop. gruppo diedrale

$$-R.ae_1 + bse_1 = aRe_1 + bRse_1 = aie_1 + bsR^{-1}e_1 =$$

$$= aie_1 - bise_1 \Rightarrow \rho(R) = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

$-S \cdot a e_1 + b s e_1 = a S e_1 + b s^2 e_1 = b e_1 + a s e_1$

$\Rightarrow \rho(S) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

<u>Oss</u> Poiché $\chi_U(R) = 0$ e $\chi_U(R^2) = -2$ e $\chi_U(S) = 0$ ...

$\chi_U = \chi_{U'}$ dove $U'$ è la rappr. naturale 2-dim trattata bez. scorsa. Quindi $U \cong U'$

<u>Esercizio 5</u>

Siano $W_1$ $W_2$ $W_3$ $W_4$ le rappr di $C_4$ definite da

$\rho_1(R) \cdot z = -iz$ $\rho_2(R) \cdot z = -z$ $\rho_3(R) z = z$

determinare è irriducibile da $C_4$ a $D_4$ di $W_i$ $\forall i$

(alcune saranno isomorfe, altre irriducibili

<u>Oss</u>

abbiamo modi per costruire rappr. di $G$ a partire da gr + piccoli

1) $H = G/N$ dove $H \triangleleft G$ un $H$-modulo diventa un $G$-modulo componendo con la proiezione

Es. $G = D_4$ $H = Z(G)$ $\longrightarrow$ $H = \text{Klein}$

2) Se $H \leq G$, $H$-mod diventa $G$-mod facendo $\text{Ind}_H^G$

Es. $G = D_4$ $H = C_4 \cong \mathbb{Z}/4$

La definizione di prod. tens. per SV può essere data ai moduli:

Dati $V, W$ su $A$ due moduli:

$V \otimes_A W :=$ quoziente dell'$A$-modulo libero generato da $\{v \otimes w\}$

Quoziente per relazioni che rendono $\cdot \otimes \cdot$ A-bilineare

gli elem di $A$ vengono trattati come scalari

## Esempi

1) $\mathbb{Z}^n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \simeq \mathbb{Q}^n$ $\longrightarrow$ prendiamo il num del vett. razz e lo trasformiamo in uno intero

2) $(\Gamma, +)$ $\quad \Gamma \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = \{0\}$ $\quad n = \text{ordine}(g)$

$$g \otimes p/q = ng \otimes p/qn = 0$$

$\cdot n \qquad \cdot \frac{1}{n} \Rightarrow$ non cambia niente

Possiamo usare tensori per estendere scalari

3) $\mathbb{R}^n \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = \mathbb{C}^n$

$\{x_1, \dots, x_n\} \qquad \{x_1, \dots, x_n, ix_1, \dots, ix_n\}$

**Def** $\mathrm{Ind}_H^G W = \mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W$ $\rightarrow$ $\mathbb{C}[H]$-modulo

$\downarrow$

anche un $\mathbb{C}[H]$-modulo (oltre a un $\mathbb{C}[G]$-modulo)

dato $g \in G$, $\quad g.(t \otimes w) = gt \otimes w$

**Oss**

Se $g' \in gH$, $g' = gh$ (appartiene a classe laterale)

$$g'(t \otimes w) = gh(t \otimes w) = \underbrace{ght \otimes w}_{\oplus} = gt \otimes hw$$

stiamo facendo il tensore in $H$

**Oss**

Anche questa posso vederla come estensione di scalari

$h$ sono scalari $\rightarrow$ voglio anche quelli di $G$